

38. LE CERVEAU : LES VENTRICULES

DURÉE : 14:52

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur le système ventriculaire du cerveau, en intégrant des concepts embryologiques clés tels que la télencéphalisation, l'ascensus et l'hémisphérisation. Vous apprendrez comment la croissance des ventricules latéraux et des autres structures cérébrales influence non seulement le développement neurologique, mais aussi la dynamique de la thérapie ostéopathique. La formation des plexus choroïdes, ainsi que la circulation du liquide céphalo-rachidien, seront également abordés, offrant des insights précieux sur les interactions entre le cerveau et le reste du corps, comme les connexions avec le péritoine. Cette compréhension enrichira votre approche clinique et stimulera votre pratique.

LE CERVEAU : LES VENTRICULES

INTRODUCTION AU SYSTÈME VENTRICULAIRE

Nous allons intégrer le **système ventriculaire** aux stades de développement déjà étudiés. La segmentation et les différentes structures sont essentielles. Une vue latérale de l'image offre une meilleure perspective.

Il est crucial d'intégrer ce mouvement de développement. Lors de l'examen d'un patient, gardez cette globalité en tête. Même en travaillant sur les pieds, des connexions insoupçonnées, notamment avec le péritoine, peuvent être découvertes.

PROCESSUS D'ASCENSUS ET D'HÉMISPHERISATION

On distingue le **midbrain** (mésencéphale), le **highbrain**, et la moelle épinière. Le processus d'ascensus est clairement visible, accompagné de l'hémisphérisation.

N'oubliez pas la croissance et le repositionnement global du cerveau, qui ressemblent à un chou. C'est dans ce processus que tout se joue.

RÔLE DES NEURO-PORTS ET DU PROSENCÉPHALE

Les **neuro-ports** antérieurs sont des plans de dynamisation. La fermeture complète des neuro-ports intérieurs et extérieurs déclenche une dynamique de développement du cerveau.

Au départ, nous avons essentiellement le **prosencéphale**, avec le neuro-port antérieur, suivi du mésencéphale et du rhombocéphale. C'est une structure comportant du liquide à l'intérieur de ce tube et de ces vésicules.

TÉLENCÉPHALISATION ET FORMATION DES VENTRICULES

Le processus de **télencéphalisation** engendre les **ventricules latéraux**. C'est ainsi que se forment le troisième, le quatrième et les ventricules latéraux.

- **Vésicules initiales** : Au départ, trois petites vésicules contenant du liquide.
- **Croissance cérébrale** : Le cerveau commence à grandir, et nous allons explorer l'intérieur des ventricules.

Imaginez que vous êtes au niveau du prosencéphale, qui est fléchi, donc tout le système s'appuie vers l'avant.

FERMETURE DES NEURO-PORTS ET EXPANSION LATÉRALE

La fermeture du neuro-port antérieur et du neuro-port postérieur a lieu entre le 26ème et le 28ème jour, soit environ un cycle lunaire.

À ce moment-là, la croissance se fait avec une **expansion latérale** du prosencéphale. D'une simple boule, il devient deux boules.

MOUVEMENT DU LIQUIDE ET FORMATION DES CORNES

Le **liquide céphalo-rachidien** suit ce mouvement. Il part vers l'avant, puis le système se déplace vers l'arrière, formant ainsi les cornes des ventricules latéraux.

Ce mouvement suit le développement du prosencéphale.

FORAMEN INTERVENTRICULAIRE ET TÉLENCÉPHALISATION

Le **foramen interventriculaire** est une petite expansion qui se produit simultanément au processus de télencéphalisation, de part et d'autre. Il suit le mouvement complet, un point d'appui, puis revient en arrière.

C'est uniquement le mouvement de développement du télencéphale. Parfois, un hémisphère se développe plus vite que l'autre.

PRATIQUE ET EXPLORATION CÉRÉBRALE

Lors d'une pratique, nous reprendrons cette dynamique pour explorer la profondeur du cerveau, comme si nous nagions avec des baleines, sans les toucher.

ORIGINE DU PROSENCÉPHALE ET DES YEUX

On pourrait dire qu'au départ, le prosencéphale est le **troisième ventricule**. L'œil est une expansion à partir de celui-ci. (Nous en parlerons plus tard.)

L'œil est constitué de tissu nerveux, pas de liquide. Son origine est une expansion du troisième ventricule.

Le trou de l'adhésion interthalamique relie les deux thalamus, avec du liquide autour.

COMPARTIMENTS DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN

Il existe non seulement le compartiment intra-encéphalique, mais aussi le compartiment extra-encéphalique, dont le rôle métabolique est de plus en plus découvert.

PLEXUS CHOROÏDES ET FLUX DU LIQUIDE

Les **plexus choroïdes** sont des zones de fabrication de liquide, présents dans chaque ventricule : les ventricules latéraux, le troisième et le quatrième ventricule. (Le troisième ventricule est le premier à se former dans cette chronologie.)

Les ventricules latéraux sont une expansion qui suit le développement du télencéphale.

- **Trou de Monroe** : Situé entre le troisième ventricule et les ventricules latéraux.

CIRCULATION DU LIQUIDE POSTÉRIEUR

Après le troisième ventricule, l'**aqueduc du Sylvius** mène au quatrième ventricule.

- **Trou de Magendie** : Une expansion importante vers le cerveau, une ouverture principale vers le compartiment extracéphalique.

GRANULATIONS DE PACCHIONI

Les **granulations de Pacchioni** sont des lieux de résorption situés le long du sinus.

MOUVEMENTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT

Les mouvements clés incluent la **flexion céphalique**, la **courbure cervicale**, la **courbure pontique**, et surtout ce grand mouvement d'hémisphérisation et de télencéphalisation qui redessine l'embryon.

- **Structures initiales :** Prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale.
- La partie en vert est particulièrement importante pour comprendre cette dynamique de développement.

Il sera intéressant de revoir les jours de développement ultérieurement pour corréliser cela avec des phénomènes digestifs ou autres.

CONNEXIONS ET POINTS D'APPUI

Cela rappelle les différents points d'appui et l'affection générale due à la grande céphalisation.

Il est également intéressant de se rappeler les connexions avec la pointe de la **notochorde**, le **supraocciput**, le **basiocciput** et le **présphénoïde**.

L'ASCENSUS CÉRÉBRALI ET LA MISE EN PLACE DE LA FACE

L'**ascensus cérébrali** est le processus de cérébralisation et de mise en place de la face.

- **Développement de la face :** Au début, on observe la placode nasale, la bouche et le cœur chez le petit embryon.
- **Point d'appui :** La croissance du télencéphale se fait avec un point d'appui crucial au niveau de la future **crista galli** ou du **nasion**.

Tout revient vers l'axe médian de l'embryon lors de la croissance.

TÉLENCÉPHALISATION ET LIGNE MÉDIANE ANTÉRIEURE

Le processus de télencéphalisation a une action directe sur la mise en place de la **ligne médiane antérieure**.

On observe une croissance énorme et toute l'attraction qui s'opère.

CÉRÉBRALISATION ET STRUCTURES DU PALAIS

Le processus de **cérébralisation** (ascensus cerebrali) influencera toutes les zones du palais, ce que nous expliquerons la prochaine fois. Il y a un point d'appui très important ici.

Le développement télencéphalique entraîne le rapprochement du palatin, la flexion des choanes et la résultante postérieure. Il s'agit d'un changement simultané entre le développement du cerveau vers l'arrière, la corticalisation et la ventricularisation.

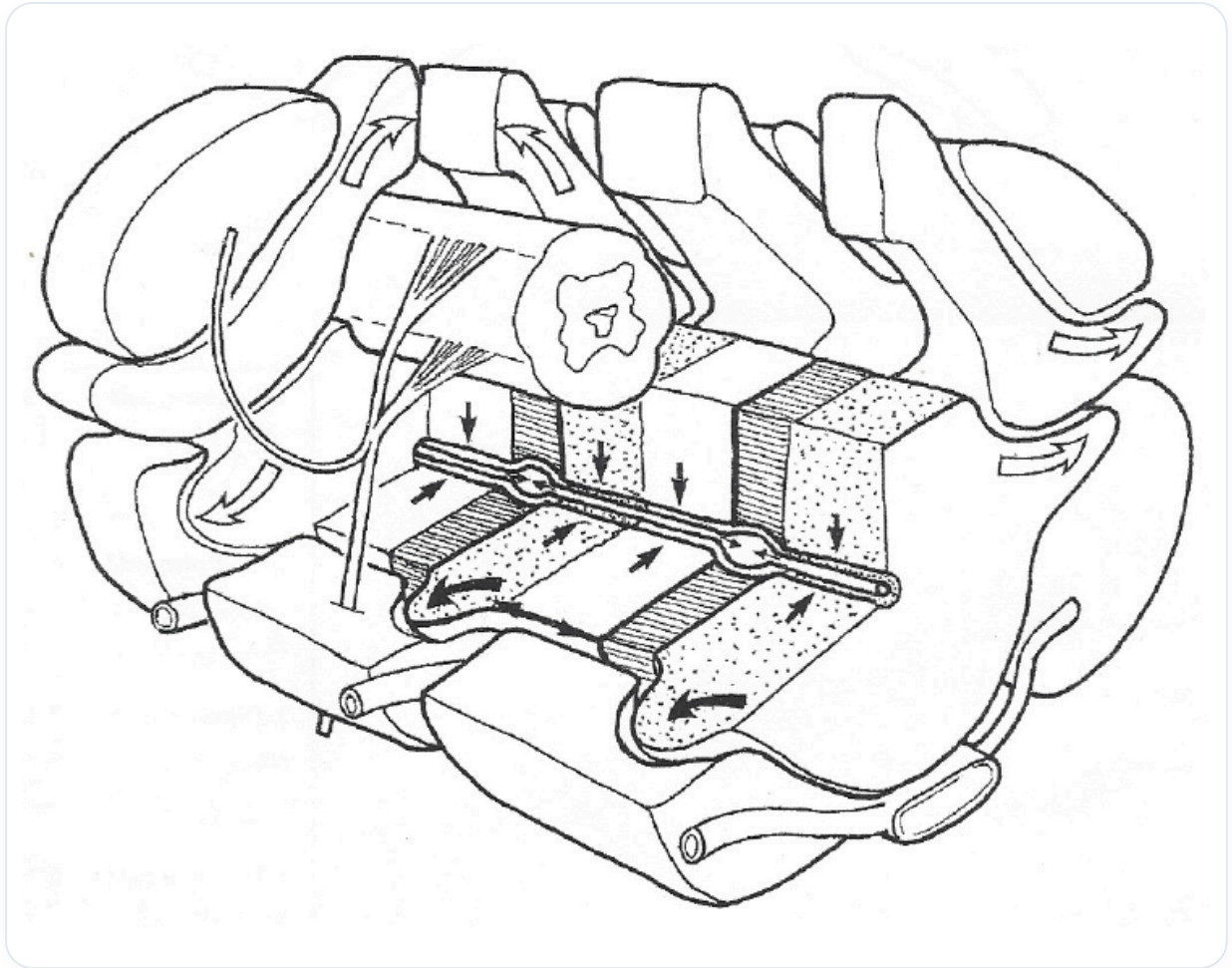


FIG. — Circulation LCR rachidien